

TD3

1 Exercice 1 - Une lampe

Une lampe à incandescence de puissance $P = 100 \text{ W}$ est composée d'un filament et d'une sphère en verre poli (diffuseur parfait) de diamètre $d_b = 5 \text{ cm}$ et de transmission $T = 95 \%$. On supposera ici que le filament présente une intensité isotrope de valeur $I = 90 \text{ cd}$.

1. Calculer le flux émis par la lampe ainsi que son efficacité lumineuse.
2. Calculer la luminance de la lampe.
3. L'éclairement minimum requis pour lire un livre est de 50 lux . Calculer la hauteur maximale h_{max} à laquelle doit être placée la lampe au-dessus du livre pour pouvoir satisfaire cette condition.

2 Éclairage d'un bureau

On considère ici un bureau, au milieu duquel se trouve un plan de travail carré de largeur $L_{Plan} = 1,80 \text{ m}$ et dont l'un des murs est orné d'un tableau (Fig. 1). La pièce est éclairée par un unique luminaire à tubes fluorescents, possédant un axe de symétrie longitudinal et transversal. Son indicatrice d'intensité dans les plans longitudinal ($C_{90} - C_{270}$) et transversal ($C_0 - C_{180}$) correspondant est donnée ci-dessous (Fig. 2). L'intensité I_0 du luminaire correspond à l'intensité émise selon sa normale, i.e., pour $\theta = 0^\circ$. On négligera les interrélflexions tout au long de l'exercice.

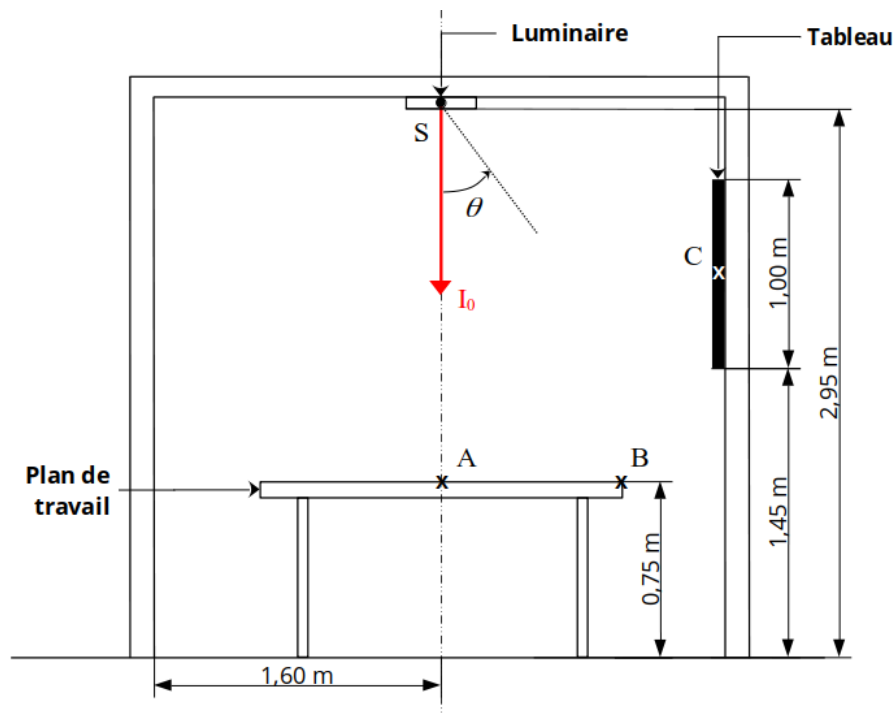


Figure 1: Configuration du bureau éclairé par le luminaire à tubes fluorescents.

1. Donner le flux lumineux F_{Lum} du luminaire nécessaire pour obtenir un éclairement d'au moins 500 lux au point A situé directement en-dessous de celui-ci sur le plan de travail.
2. Quel est l'éclairement E_B reçu au bord du plan de travail lorsque le luminaire est positionné de telle sorte à ce que son plan de symétrie longitudinal soit parallèle au plan du tableau ? Qu'en est-il lorsque ce dernier est orthogonal au plan du tableau ? Comparer et commenter les valeurs obtenues.
3. Calculer maintenant l'éclairement E_C reçu par le tableau en son centre C lorsque le plan de symétrie longitudinal du luminaire est parallèle à celui-ci, puis lorsqu'il est orthogonal. Comparer et commenter les valeurs obtenues.
4. Quelle est l'orientation la plus appropriée du luminaire pour éclairer confortablement une personne dessinant sur le plan de travail tout en mettant en valeur le tableau situé sur le mur ? Justifier et conclure sur la pertinence du luminaire pour une telle application.

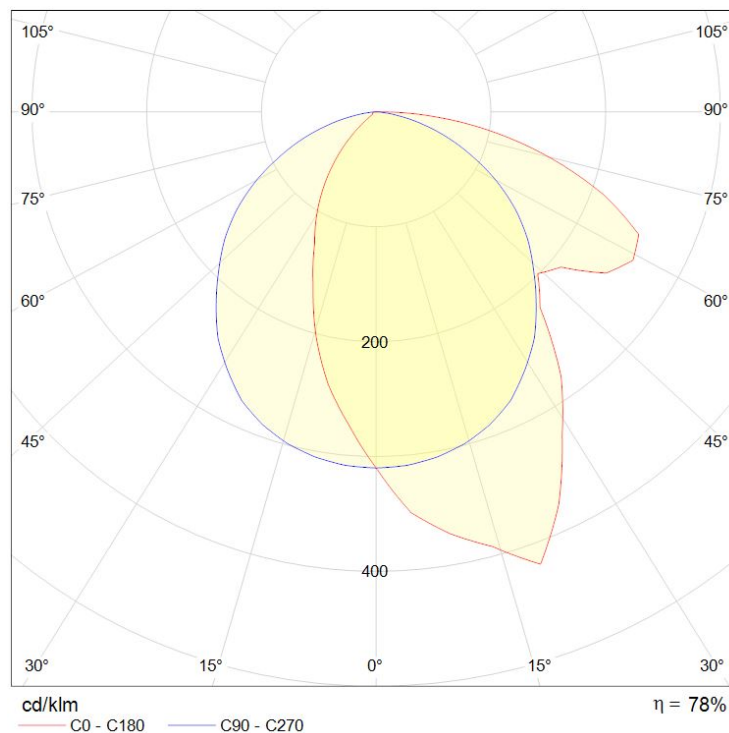


Figure 2: Indicatrice d'intensité du luminaire installé dans le bureau pour ses plans de symétrie longitudinal ($C_{90} - C_{270}$) et transversal ($C_0 - C_{180}$). Unité: cd.klm^{-1} .

3 Exercice 3 - Étude d'un projecteur

On considère ici un projecteur, composé d'une source lumineuse et d'un système optique, éclairant un écran. La source du projecteur possède une luminance uniforme L_s et une surface apparente $S_{app,s} = 2 \text{ cm}^2$. Des réflecteurs sont utilisés pour rediriger 80 % du flux de lumière émis dans la direction du système optique, placé à une distance $l_1 = 10 \text{ cm}$ de la source. Celui-ci possède un diamètre $\Phi_{sys} = 5 \text{ cm}$ et

un facteur de transmission $T_{sys} = 0,85$. Le projecteur éclaire un écran de surface $S_e = 16 \text{ m}^2$, situé à une distance $l_2 = 10 \text{ m}$ du système optique. L'éclairement moyen sur l'écran vaut $E_{moy,e} = 680 \text{ lux}$. On considèrera les différentes grandeurs photométriques indépendantes de la position et de la direction tout au long de l'exercice.

1. Faire un schéma du dispositif.
2. Calculer le flux lumineux émis par la source du projecteur, puis sa puissance sachant que son efficacité lumineuse vaut $\eta = 32 \text{ lm.W}^{-1}$.
2. Calculer la luminance de la source et celle du système optique.